LEZIONE 21 – 15/1/2026

TRASFORMAZIONI LINEARI DI $\mathbb{P}^2_K$

DEFINIZIONE SI CHIAMA **PROIETTIVITÀ** UNA FUNZIONE INVERTIBILE

$$\mathbb{P}^2_K \xrightarrow{f} \mathbb{P}^2_K$$

DEL TIPO

$$\begin{cases} x = a_{11}X + a_{12}Y + a_{13}T \\ y = a_{21}X + a_{22}Y + a_{23}T \\ t = a_{31}X + a_{32}Y + a_{33}T \end{cases}$$

SIA $A = (a_{ij}) \in K^{3,3}$

f INVERTIBILE $\iff$ A È INVERTIBILE $\iff$ $\det A \neq 0$

SE PONIAMO $\underline{X} = \begin{pmatrix} X \\ Y \\ T \end{pmatrix}$ E $\underline{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ t \end{pmatrix}$, POSSIAMO SCRIVERE LA TRASFORMAZIONE NELLA FORMA

$$\boxed{\underline{x} = A\underline{X}} \Rightarrow \underline{X} = A^{-1}\underline{x}$$

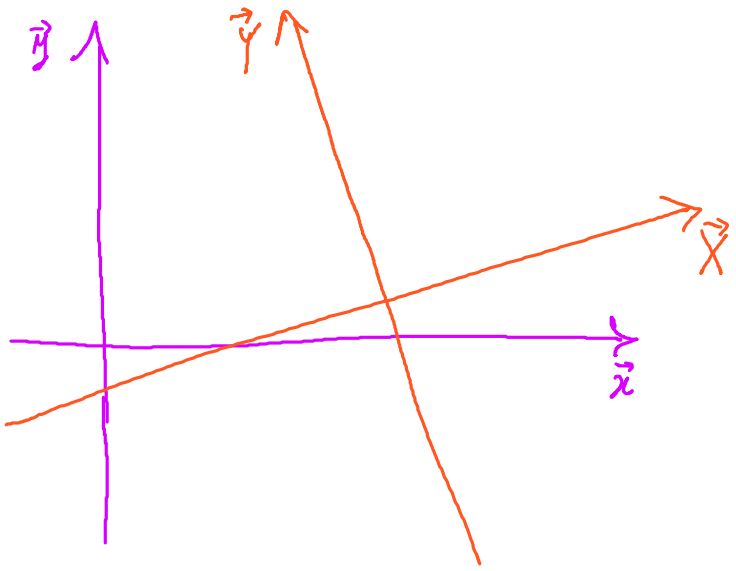
PROIETTIVITÀ INVERSA

DEFINIZIONE SI CHIAMA **AFFINITÀ** UNA PROIETTIVITÀ DEL TIPO

$$\begin{cases} x = a_{11}X + a_{12}Y + a_{13}T \\ y = a_{21}X + a_{22}Y + a_{23}T \\ t = T \end{cases} ; \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

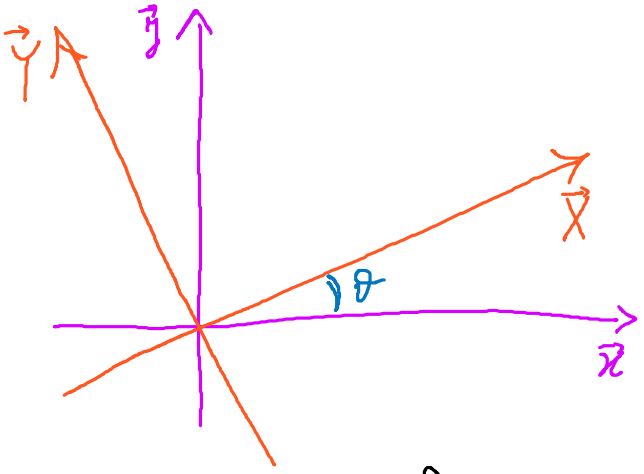
OSSERVIAMO CHE IN UNA AFFINITÀ LE IMMAGINI DEI PUNTI PROPRI SONO PUNTI PROPRI E LE IMMAGINI DI PUNTI IMPROPRI SONO PUNTI IMPROPRI.

TRASFORMAZIONI ORTOGONALI



POSSIAMO PENSARE UNA TRASFORMAZIONE ORTOGONALE COME UNA "ROTOTRASLAZIONE" CIOÈ LA COMPOSIZIONE TRA UNA ROTAZIONE ED UNA TRASLAZIONE

ROTAZIONE



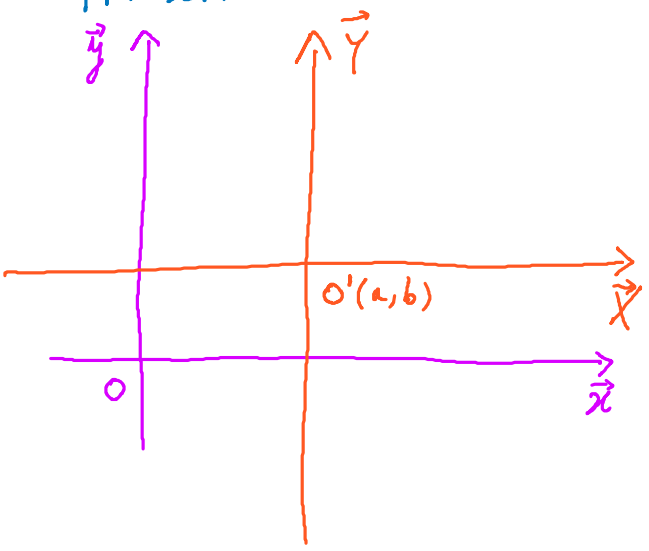
ROTAZIONE DI ANGOLO ϑ

EQUAZIONI DI UNA ROTAZIONE

$$\begin{cases} x = X\cos\vartheta - Y\sin\vartheta \\ y = X\sin\vartheta + Y\cos\vartheta \\ t = T \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} \cos\vartheta & -\sin\vartheta & 0 \\ \sin\vartheta & \cos\vartheta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

TRASLAZIONE



EQUAZIONI DI UNA TRASLAZIONE

$$\begin{cases} x = X + aT \\ y = Y + bT \\ t = T \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

MATRICE DI UNA ROTOTRASLAZIONE

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \cos\vartheta & -\sin\vartheta & 0 \\ \sin\vartheta & \cos\vartheta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\vartheta & -\sin\vartheta & a \\ \sin\vartheta & \cos\vartheta & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

MATRICE DI UNA ROTOTRASLAZIONE

SIA $P = \begin{pmatrix} \cos\vartheta & -\sin\vartheta \\ \sin\vartheta & \cos\vartheta \end{pmatrix}$

$$P\,{}^tP = \begin{pmatrix} \cos\vartheta & -\sin\vartheta \\ \sin\vartheta & \cos\vartheta \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \cos\vartheta & \sin\vartheta \\ -\sin\vartheta & \cos\vartheta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I \iff P^{-1} = {}^tP$$

DEFINIZIONE SIA $P \in K^{n,n}$. P SI DICE ORTOGONALE SE $P^{-1} = {}^tP$.

PROPOSIZIONE SIA $P \in K^{n,n}$ UNA MATRICE ORTOGONALE $\Rightarrow \det P = \pm 1$

DIM P ORTOGONALE $\Rightarrow P\,{}^tP = I \Rightarrow \det(P\,{}^tP) = \det I \Rightarrow$

$$\Rightarrow (\det P)(\det {}^tP) = 1 \Rightarrow (\det P)^2 = 1 \Rightarrow \det P = \pm 1$$

DEFINIZIONE SIA $P \in K^{n,n}$. P SI DICE ORTOGONALE SPECIALE SE È ORTOGONALE E $\det P = 1$.

ESEMPIO LA MATRICE $P = \begin{pmatrix} \cos\vartheta & -\sin\vartheta \\ \sin\vartheta & \cos\vartheta \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2,2}$ È ORTOGONALE SPECIALE

LA MATRICE DI UNA ROTOTRASLAZIONE È DELLA FORMA

$$A = \left(\begin{array}{cc|c} & & a \\ P & & b \\ \hline 0 & 0 & 1 \end{array}\right), \text{ CON } P \text{ ORTOGONALE SPECIALE}$$

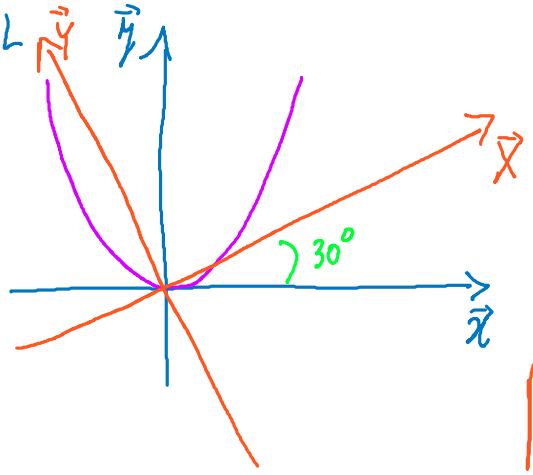
ESERCIZIO SCRIVERE LE EQUAZIONI DI UNA ROTAZIONE DI $30°$

SOL $\sin 30° = \frac{1}{2}$, $\cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$$\begin{cases} x = \frac{\sqrt{3}}{2}X - \frac{1}{2}Y \\ y = \frac{1}{2}X + \frac{\sqrt{3}}{2}Y \\ t = T \end{cases}$$

ESERCIZIO RUOTARE LA PARABOLA $y = x^2$ DI $-30°$ GRADI

SOL



$$\frac{1}{2}X + \frac{\sqrt{3}}{2}Y = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}X - \frac{1}{2}Y\right)^2$$

$$\frac{1}{2}X + \frac{\sqrt{3}}{2}Y = \frac{3}{4}X^2 - 2\frac{\sqrt{3}}{2}\frac{1}{2}XY + \frac{1}{4}Y^2$$

$$\frac{3}{4}X^2 - \frac{\sqrt{3}}{2}XY + \frac{1}{4}Y^2 - \frac{1}{2}X - \frac{\sqrt{3}}{2}Y = 0$$

$$3X^2 - 2\sqrt{3}XY + Y^2 - 2X - 2\sqrt{3}Y = 0$$

ROTOTRASLAZIONI APPLICATE ALL'EQUAZIONE DI UNA CONICA

SIA $\mathcal{C} \subset \mathbb{P}^2_{\mathbb{R}}$ UNA CONICA IRRIDUCIBILE ; $\mathcal{C}) f = 0$

$$f = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}xt + 2a_{23}yt + a_{33}t^2$$

TEOREMA APPLICANDO UNA OPPORTUNA ROTOTRASLAZIONE POSSIAMO TRASFORMARE f IN UNO DEI SEGUENTI DUE TIPI

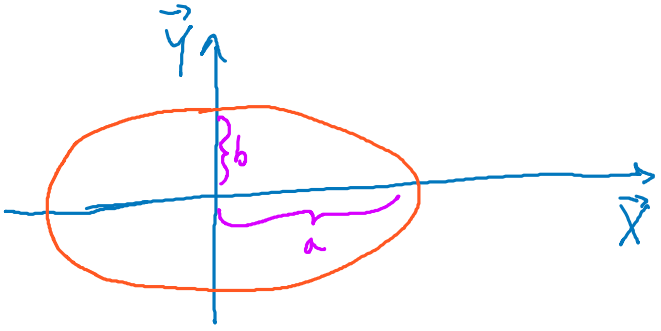
EQUAZIONE RIDOTTA DEL I TIPO) $\alpha X^2 + \beta Y^2 = \gamma T^2$ SE f DEFINISCE UNA IPERBOLE O ELLISSE

EQUAZIONE RIDOTTA DEL II TIPO) $\beta Y^2 = 2\gamma XT$ SE f DEFINISCE UNA PARABOLA

EQUAZIONI CANONICHE DELLE CONICHE (SI RICAVANO IMMEDIATAMENTE DALLE EQUAZIONI RIDOTTE)

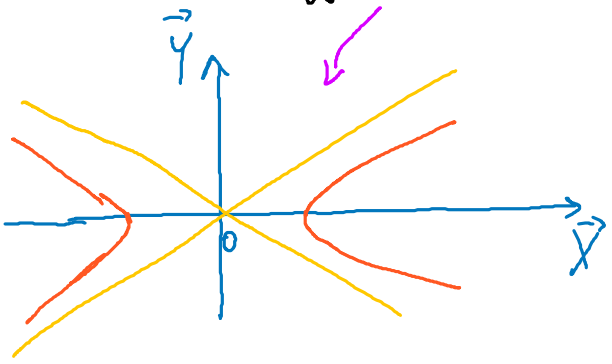
ELLISSE) $\dfrac{X^2}{a^2} + \dfrac{Y^2}{b^2} = 1$ ELLISSE REALE

$\dfrac{X^2}{a^2} + \dfrac{Y^2}{b^2} = -1$ ELLISSE IMMAGINARIA



IPERBOLE) $\dfrac{X^2}{a^2} - \dfrac{Y^2}{b^2} = 1$; $\dfrac{X^2}{a^2} - \dfrac{Y^2}{b^2} = -1$

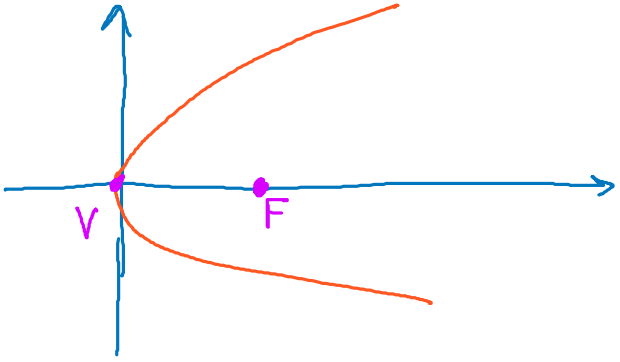
a E b SEMIASSI



PARABOLA) $Y^2 = 2pX$, $p \in \mathbb{R}^+$

COORDINATE DEL FUOCO NEL SISTEMA DI RIFERIMENTO CANONICO

$F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$



QUINDI

$d(V,F) = \frac{p}{2}$

INVARIANTI ORTOGONALI DI UNA CONICA

DEFINIZIONE SIA $f \in \mathbb{R}[x,y,t]$ POLINOMIO OMOGENEO DI SECONDO GRADO (SIA $\underline{x} = A\underline{X}$ UNA ROTOTRASLAZIONE) SI CHIAMANO **INVARIANTI ORTOGONALI** QUELLE FUNZIONI DEI COEFFICIENTI DI f CHE NON CAMBIANO APPLICANDO UNA ROTOTRASLAZIONE.

TEOREMA $f = {}^t\underline{x} B \underline{x}$, POLINOMIO OMOGENEO DI SECONDO GRADO.

SONO INVARIANTI ORTOGONALI

(1) $\det B$

(2) $\det A$

(3) $\operatorname{tr} A$

(4) $\operatorname{rk} B$

ESERCIZIO CALCOLARE LA FORMA CANONICA DELLA CONICA

$$2x^2 + 4xy + 5y^2 + 2x + 2y = 0$$

SOL CLASSIFICHIAMO LA CONICA

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad \left.\begin{array}{l} \det B = 2 + \cancel{2} - 5 - \cancel{2} = -3 \neq 0 \\ \det A = 10 - 4 = 6 > 0 \end{array}\right\} \Rightarrow \text{ELLISSE (REALE)}$$

ESSENDO UNA ELLISSE, LA SUA FORMA RIDOTTA È DEL I TIPO

$$\alpha X^2 + \beta Y^2 = \gamma T^2 \Rightarrow \quad B' = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \beta & 0 \\ 0 & 0 & -\gamma \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \det B = \det B' \iff -\alpha\beta\gamma = -3 \\ \det A = \det A' \iff \alpha\beta = 6 \\ \operatorname{tr} A = \operatorname{tr} A' \iff \alpha + \beta = 7 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -6\gamma = -3 \Rightarrow \gamma = \frac{1}{2} \\ \alpha^2 - 7\alpha + 6 = 0 \\ \alpha + \beta = 7 \end{cases}$$

$\alpha^2 - 7\alpha + 6 = 0 \qquad \Delta = 49 - 24 = 25 \qquad \alpha = \frac{7 \pm 5}{2} \begin{matrix} \nearrow 1 \\ \searrow 6 \end{matrix}$

UNA SOLUZIONE È

$$\begin{cases} \alpha = 1 \\ \beta = 6 \\ \gamma = \frac{1}{2} \end{cases} \Longrightarrow X^2 + 6Y^2 = \frac{1}{2}T$$

EQUAZIONE RIDOTTA

$$2X^2 + 12Y^2 = 1 \Rightarrow \frac{X^2}{\frac{1}{2}} + \frac{Y^2}{\frac{1}{12}} = 1 \qquad \begin{cases} a^2 = \frac{1}{2} \\ b^2 = \frac{1}{12} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{\sqrt{2}} \\ b = \frac{1}{\sqrt{12}} \end{cases}$$

L'ECCENTRICITÀ DELL'ELLISSE È $e = \frac{c}{a}$, DOVE $c^2 = a^2 - b^2$

$$c^2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{12} = \frac{6-1}{12} = \frac{5}{12} \Rightarrow e^2 = \frac{c^2}{a^2} = \frac{5}{12}2 = \frac{5}{6} \Rightarrow \boxed{e = \sqrt{\frac{5}{6}}}$$

ECCENTRICITÀ

ESERCIZIO CALCOLARE LA FORMA CANONICA DELLA CONICA

$$(x + 2y)^2 + 2x + 2y = 0$$

SOL CLASSIFICHIAMO LA CONICA

$$x^2 + 4xy + 4y^2 + 2x + 2y = 0$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad \begin{cases} \det B = 2 + 2 - 4 - 1 = -1 \neq 0 \\ \det A = 4 - 4 = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{PARABOLA}$$

L'EQUAZIONE RIDOTTA DELLA PARABOLA È DEL II TIPO

$$\beta Y^2 = 2\gamma XT \Rightarrow B' = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -\gamma \\ 0 & \beta & 0 \\ -\gamma & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \det B = \det B' \\ \operatorname{tr} A = \operatorname{tr} A' \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -\beta\gamma^2 = -1 \\ \beta = 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \beta\gamma^2 = 1 \\ \beta = 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 5\gamma^2 = 1 \\ \beta = 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \gamma^2 = \frac{1}{5} \\ \beta = 5 \end{cases}$$

UNA SOLUZIONE È $\begin{cases} \beta = 5 \\ \gamma = \frac{1}{\sqrt{5}} \end{cases} \Rightarrow 5Y^2 = \frac{2}{\sqrt{5}}XT$ EQUAZIONE RIDOTTA

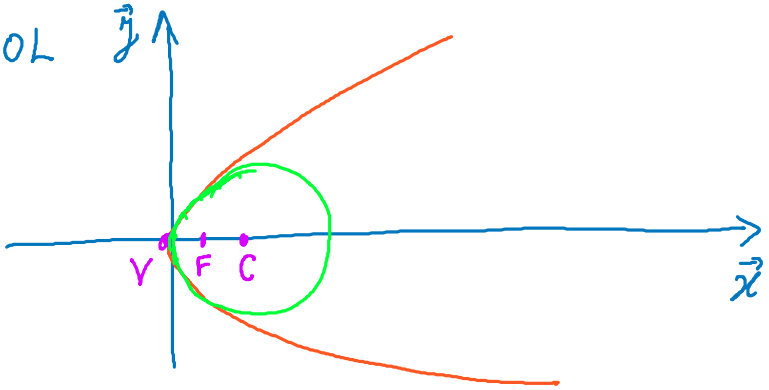
DIVIDENDO PER 5, OTTENIAMO L'EQUAZIONE CANONICA

$$Y^2 = \frac{2}{5\sqrt{5}} X \Rightarrow Y^2 = \frac{2\sqrt{5}}{25} X \Rightarrow 2p = \frac{2\sqrt{5}}{25} \Rightarrow \boxed{p = \frac{\sqrt{5}}{25}}$$

QUINDI $d(V,F) = \frac{p}{2} = \frac{\sqrt{5}}{50}$

ESERCIZIO DETERMINARE LA CIRCONFERENZA CHE IPEROSCULA NEL VERTICE LA PARABOLA $y^2 = 2px$.

SOL



IL FASCIO DI CONICHE CHE IPEROSCULANO LA PARABOLA È

$$y^2 - 2px + hx^2 = 0$$

(LA TANGENTE NEL VERTICE È LA RETTA $x=0$)

$hx^2 + y^2 - 2px = 0$ È UNA CIRCONFERENZA $\Leftrightarrow h = 1$

(γ) $x^2 + y^2 - 2px = 0$ È LA CIRCONFERENZA CHE IPEROSCULA LA PARABOLA NEL VERTICE

IL CENTRO DI γ È $C(p, 0)$.

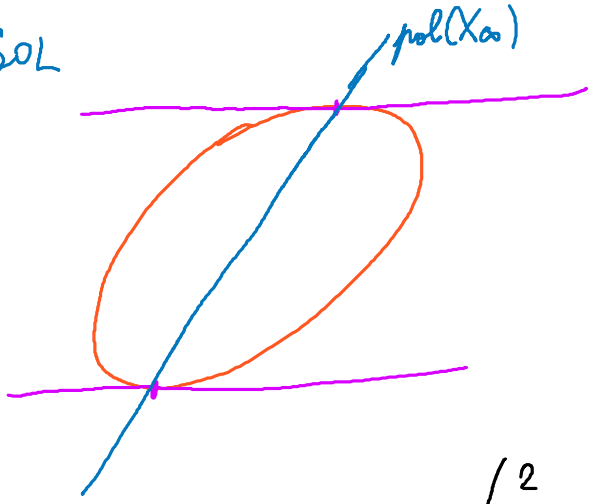
QUINDI IL FUOCO È IL PUNTO MEDIO DEL SEGMENTO VC.

ESERCIZIO CALCOLARE LE RETTE TANGENTI ALL'ELLISSE

$$2x^2 + 4xy + 5y^2 + 2x + 2y = 0$$

PARALLELE ALL'ASSE $\vec{x}$.

SOL



SIA X_∞ IL PUNTO IMPROPRIO DELL'ASSE $\vec{x} \Rightarrow X_\infty(1,0,0)$

CALCOLIAMO LA POLARE DI X_∞

$$pol(X_\infty): \quad (x\ y\ t)\begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \iff (x\ y\ t)\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

$$2x+2y+t=0 \iff 2x+2y+1=0$$

CONSIDERIAMO IL FASCIO DI CONICHE BITANGENTI ALL'ELLISSE NEI PUNTI IN CUI ESSA INTERSECA $pol(X_\infty)$

$$2x^2+4xy+5y^2+2x+2y+h(2x+2y+1)^2=0$$

$$2x^2+4xy+5y^2+2x+2y+h(4x^2+4y^2+1+8xy+4x+4y)=0$$

$$2x^2+4xy+5y^2+2x+2y+4hx^2+4hy^2+h+8hxy+4hx+4hy=0$$

$$2(2h+1)x^2+4(2h+1)xy+(4h+5)y^2+2(2h+1)x+2(2h+1)y+h=0$$

$$B=\begin{pmatrix} 2(2h+1) & 2(2h+1) & 2h+1 \\ 2(2h+1) & 4h+5 & 2h+1 \\ 2h+1 & 2h+1 & h \end{pmatrix}; \quad \det B=0 \iff 2h+1=0 \iff h=-\frac{1}{2}$$

PER $h=-\frac{1}{2}$ OTTENIAMO LA CONICA SPEZZATA NELLE DUE RETTE TANGENTI PARALLELE ALL'ASSE $\vec{x}$

PER $h=-\frac{1}{2}$ $\quad 3y^2-\frac{1}{2}=0 \Rightarrow y^2=\frac{1}{6} \Rightarrow y=\pm\frac{1}{\sqrt{6}} \Rightarrow y=\pm\frac{\sqrt{6}}{6}$

LE RETTE TANGENTI ALL'ELLISSE, PARALLELE ALL'ASSE $\vec{x}$ SONO

$$y=-\frac{1}{\sqrt{6}}, \quad y=\frac{1}{\sqrt{6}}$$

ESERCIZIO PER CASA

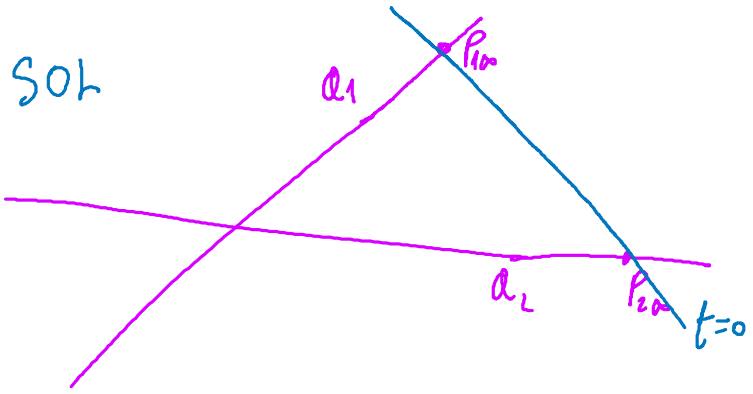
SIA γ LA CIRCONFERENZA $x^2+y^2-1=0$.

TROVARE LE RETTE PASSANTI PER IL PUNTO $P(3,-1)$ E TANGENTI A γ.

(SUGGERIMENTO: COME NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE CALCOLARE LA POLARE DI P)

ESERCIZIO DETERMINARE L'IPERBOLE AVENTE PER ASINTOTI LE RETTE $x+y+1=0$ E $x+2y+1=0$ E PASSANTE PER $O(0,0)$.

SOL



FASCIO DI CONICHE BITANGENTI

$$\lambda(x+y+1)(x+2y+1)+\mu t^2=0$$

$$\lambda(x+y+1)(x+2y+1)+\mu=0$$

IMPONIAMO IL PASSAGGIO PER $O(0,0)$: $\lambda(1)(1)+\mu=0 \Rightarrow \lambda+\mu=0$

$\begin{cases}\lambda=1\\ \mu=-1\end{cases}$ $\Rightarrow$ L'IPERBOLE RICHIESTA È $(x+y+1)(x+2y+1)-1=0$

$$x^2+2xy+x+xy+2y^2+y+x+2y+1-1=0$$

$$\boxed{x^2+3xy+2y^2+2x+3y=0}$$

DOMANDA 2: CALCOLARE CENTRO DI SIMMETRIA ED ASSI DI SIMMETRIA

(SUGG. CENTRO DI SIMM. $=Q_1\cap Q_2$; ASSI DI SIMM. = BISETTRICI DEGLI ASINTOTI)

DOMANDA 3: CALCOLARE L'ECCENTRICITÀ DELL'IPERBOLE

SOL. CALCOLIAMO L'EQUAZIONE CANONICA

$$B = \begin{pmatrix} 1 & \frac{3}{2} & 1 \\ \frac{3}{2} & 2 & \frac{3}{2} \\ 1 & \frac{3}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

CALCOLIAMO GLI INVARIANTI ORTOGONALI

$$\det B = \frac{9}{4} + \frac{9}{4} - 2 - \frac{9}{4} = \frac{1}{4}$$

$$\det A = 2 - \frac{9}{4} = -\frac{1}{4}$$

$$\mathrm{tr}\, A = 3$$

FORMA RIDOTTA DEL I TIPO: $\alpha X^2 + \beta Y^2 = \gamma$

$$B' = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \beta & 0 \\ 0 & 0 & -\gamma \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} -\alpha\beta\gamma = \frac{1}{4} \\ \alpha\beta = -\frac{1}{4} \\ \alpha + \beta = 3 \end{cases} \qquad \begin{cases} \frac{1}{4}\gamma = \frac{1}{4} \Rightarrow \gamma = 1 \\ \alpha^2 - 3\alpha - \frac{1}{4} = 0 \\ \alpha + \beta = 3 \end{cases}$$

$$\alpha^2 - 3\alpha - \frac{1}{4} = 0 \Rightarrow 4\alpha^2 - 12\alpha - 1 = 0 \Rightarrow \frac{\Delta}{4} = 36 + 4 = 40 \qquad \alpha = \frac{6 \pm \sqrt{40}}{4} = \frac{6 \pm 2\sqrt{10}}{4} =$$

$$= \frac{3 \pm \sqrt{10}}{2} \quad \begin{matrix} \frac{3-\sqrt{10}}{2} \\ \frac{3+\sqrt{10}}{2} \end{matrix}$$

$$\begin{cases} \alpha = \frac{3+\sqrt{10}}{2} \\ \beta = \frac{3-\sqrt{10}}{2} \\ \gamma = 1 \end{cases}$$

$$\frac{\sqrt{10}+3}{2} X^2 - \frac{\sqrt{10}-3}{2} Y^2 = 1$$

COMPLETARE L'ESERCIZIO CALCOLANDO L'ECCENTRICITÀ